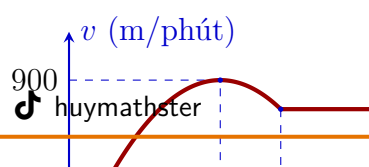


Chủ đề: Tích phân

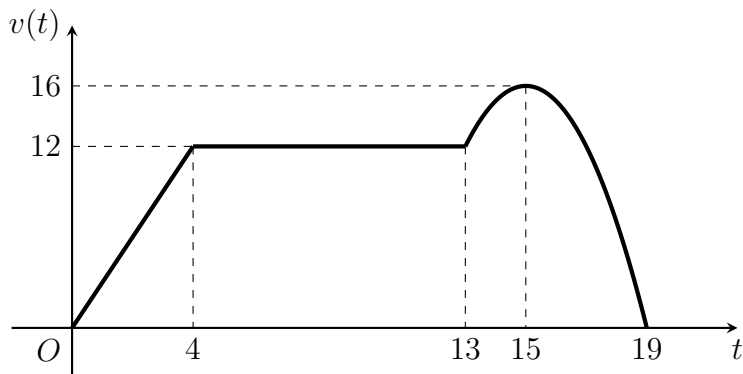


Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động

Câu 1. [STER] Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động. Trong 7 phút đầu tiên vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol; biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến tốc độ cao nhất 900 m/phút và bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi đi được 7 phút thì xe chuyển động đều (tham khảo hình vẽ). Quãng đường xe đi được sau 10 phút đầu tiên kể từ khi hết đèn đỏ là bao nhiêu mét?



Câu 2. [STER] Một chất điểm chuyển động thẳng trong 19 giây với vận tốc $v(t)$ (đơn vị: m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị như hình vẽ. Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại bằng bao nhiêu mét?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 12m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 12 - 3t$ (m/s). Hỏi để hai ô tô đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4. [STER] Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe gấp chuông ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

Đáp án:

--	--	--	--

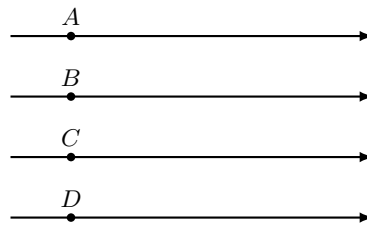
Đáp án:

--	--	--	--

Đáp án:

--	--	--	--

Biết vận tốc của chất điểm D tại mỗi thời điểm bất kỳ được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A, B, C . Hỏi quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu mét?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 8. [STER] Người ta thả một vật từ một vị trí trên cao cho rơi xuống mặt đất theo phương thẳng đứng. Biết gia tốc trọng trường tại nơi thả vật bằng $9,8 \text{ m/s}^2$. Giả sử lực tác động của không khí đối với vật trong quá trình rơi là không đáng kể. Biết rằng sau 4 giây thì vật bắt đầu chạm mặt đất. Hỏi vị trí của vật trước khi thả rơi cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 9. [STER] Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 2 m với vận tốc tại thời điểm t cho bởi công thức $v(t) = 100 - 9,8t$ (m/s), ($t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên). Tìm độ cao (tính theo km) của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 10. [STER] Người ta cho một chiếc xe điện mô hình chạy thử nghiệm trên một đường thẳng trong 24 giây với vận tốc

$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 8 \\ 4 & \text{khi } 8 < t < 16 \\ -\frac{1}{2}t + 12 & \text{khi } 16 \leq t \leq 24 \end{cases}$$

(decimet/giây), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc xe bắt đầu chuyển động. Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường bao nhiêu decimet?

Đáp án:

--	--	--	--